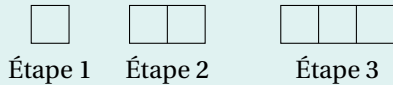




EXERCICE 1

Voici les trois premières étapes d'un motif construit avec des allumettes.



1. Combien d'allumettes faut-il à chaque étape?
2. Dessiner l'étape 4 et compter les allumettes.

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 2

Compléter chaque suite de nombres, puis donner la règle utilisée.

1. 3; 7; 11; 15;;
2. 2; 4; 8; 16;;
3. 100; 92; 84;;

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 3

Compléter le tableau correspondant au motif d'allumettes de l'exercice 1.

Étape	1	2	3	4	10
Allu- mettes					

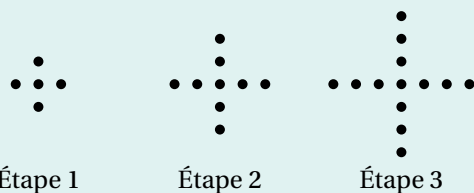
Comment passer du numéro de l'étape au nombre d'allumettes?

Sur fiche

Synthèse

EXERCICE 4

Voici les trois premières étapes d'un motif fait de points.

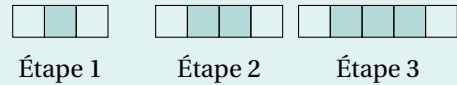


1. Combien de points comporte chaque étape?
2. Combien de points ajoute-t-on à chaque fois?
3. Combien de points comportera l'étape 6?

Synthèse

EXERCICE 5

Voici un motif construit avec des carreaux gris et blancs.



1. Combien y a-t-il de carreaux en tout à l'étape 3?
2. Combien y en aura-t-il à l'étape 5? à l'étape 10?
3. Y a-t-il une étape comportant 27 carreaux?

Synthèse

EXERCICE 6

Un motif est construit selon la règle suivante : à chaque étape, on ajoute 5 points au motif précédent. L'étape 1 comporte 8 points.

1. Combien de points comportent les étapes 2, 3 et 4?
2. Combien de points comporte l'étape 10?
3. Une étape peut-elle comporter 50 points? Justifier.

Approfondissement

EXERCICE 7

Le script ci-dessous fait tracer un motif au lutin.



1. Quelles sont les longueurs successives parcourues par le lutin?
2. La figure obtenue est-elle un carré? Expliquer.

Approfondissement

EXERCICE 8

On empile des boules en triangle : 1 boule à la première étape, 3 à la deuxième, 6 à la troisième, 10 à la quatrième. Combien y en aura-t-il à la dixième étape? Ces nombres portent un nom : lequel?

Pour le plaisir